Convertisseur de devises

1.Présentation

Ce TP consiste à réaliser une application Android qui permet de convertir un montant d'une devise vers une autre. L'application propose six devises : USD, EUR, TND, GBP, JPY et CAD. Elle a été développée avec Android Studio, en Kotlin et XML.

2. Interface de l'application

L'écran est divisé en deux parties. La partie supérieure de couleur turquoise contient le choix des devises, le montant à convertir, le bouton pour inverser les devises et le résultat. La partie inférieure contient un clavier numérique pour saisir le montant. Le bouton « Convertir » lance le calcul.

3. Logique de conversion

Les taux utilisés dans ce TP sont fixes et sont exprimés par rapport à 1 EUR. La conversion se fait en utilisant l'euro comme devise intermédiaire.

Devise	Taux pour 1 EUR
EUR	1,00
USD	1,17
TND	3,40
GBP	0,87
JPY	172,50
CAD	1,62

Formule : Résultat = (Montant ÷ taux de la devise source) × taux de la devise cible.

Exemple : 100 EUR vers TND = 100 ÷ 1 × 3,40 = 340,00 TND.

4. Difficultés rencontrées

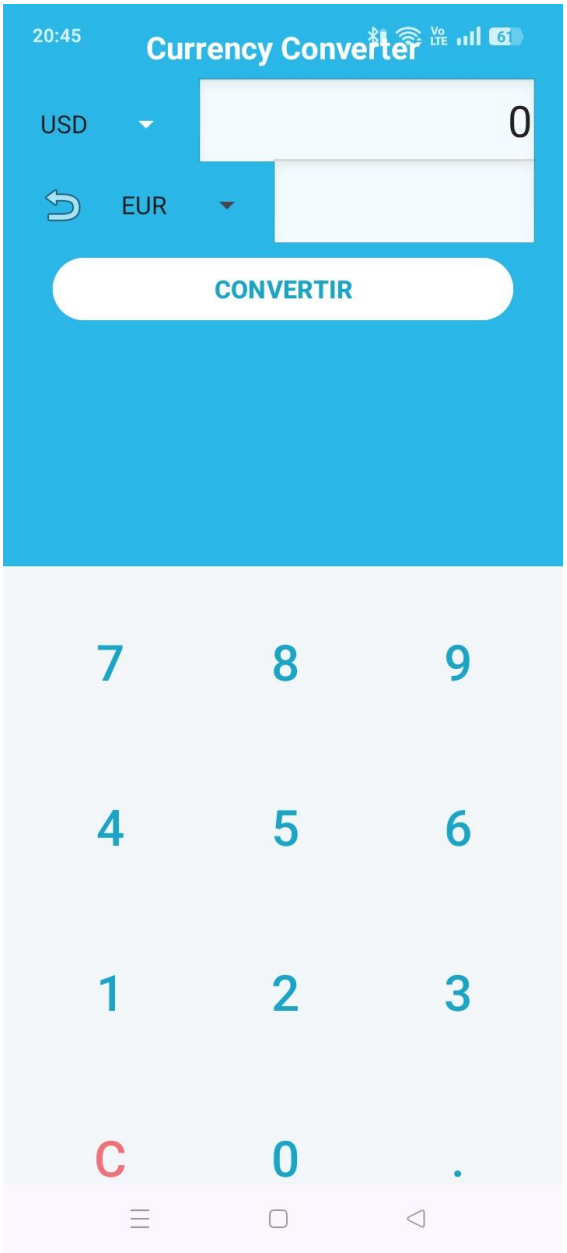
Pendant le développement, j'ai rencontré des difficultés avec la configuration de Gradle, la saisie des montants avec le clavier personnalisé et l'affichage des chiffres. J'ai corrigé ces problèmes en vérifiant les dépendances, les événements des boutons et la taille ainsi que la couleur du texte.

5. Tests de l'application

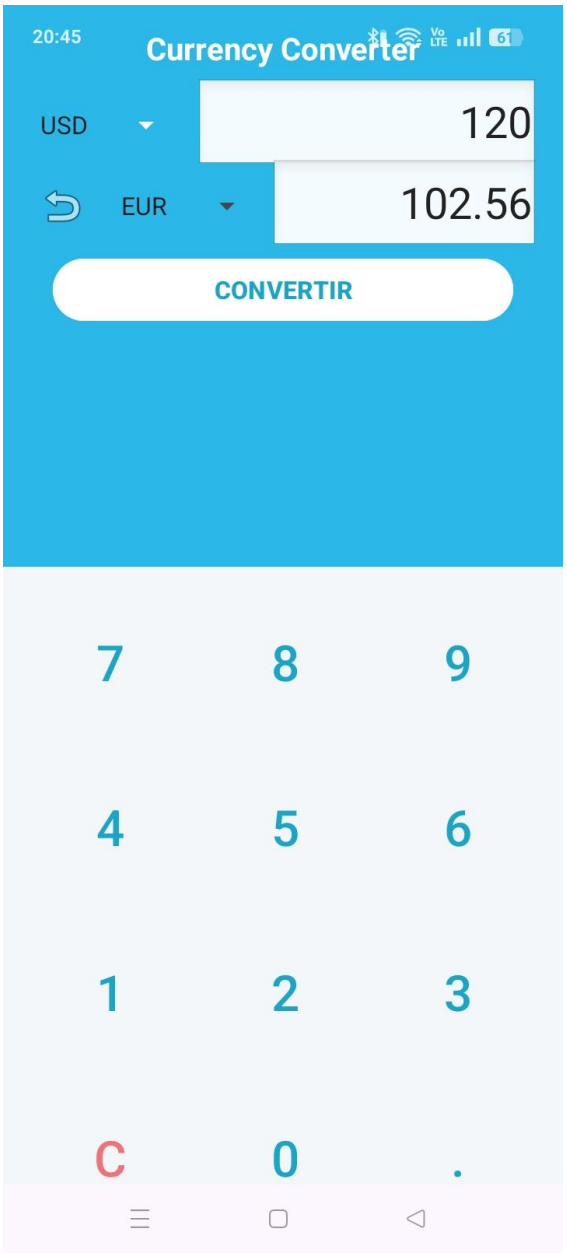
Test	Conversion	Résultat attendu
1	120 USD vers EUR	102,56
2	100 EUR vers TND	340,00
3	50 GBP vers USD	67,24
4	10 EUR vers EUR	10,00

6.capture d'écran

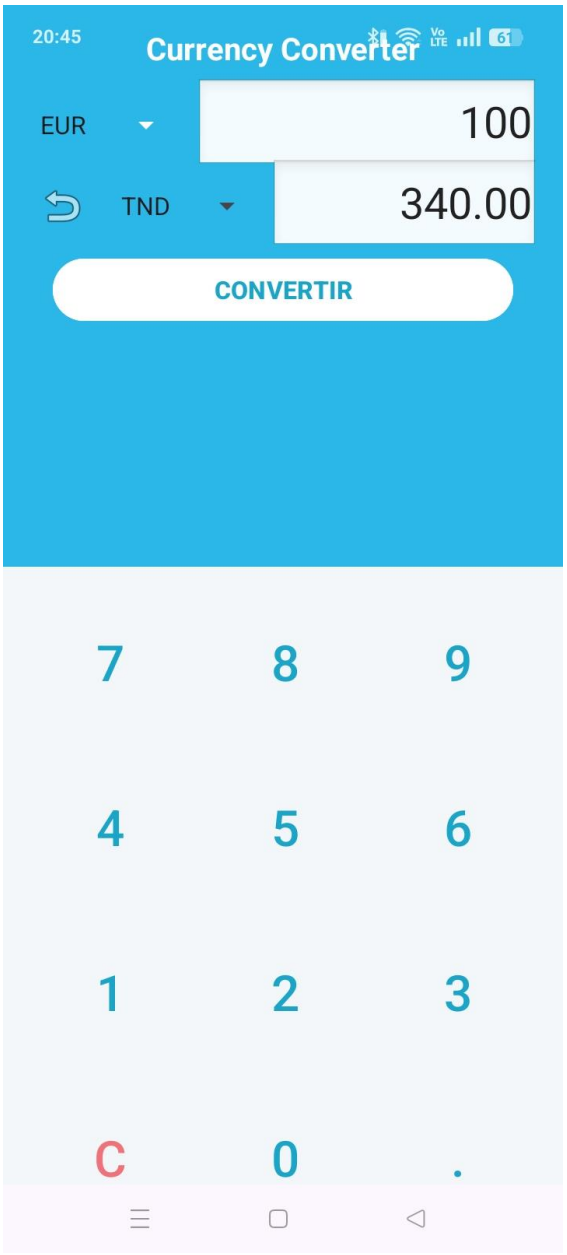
Figure 1 : Écran d'accueil



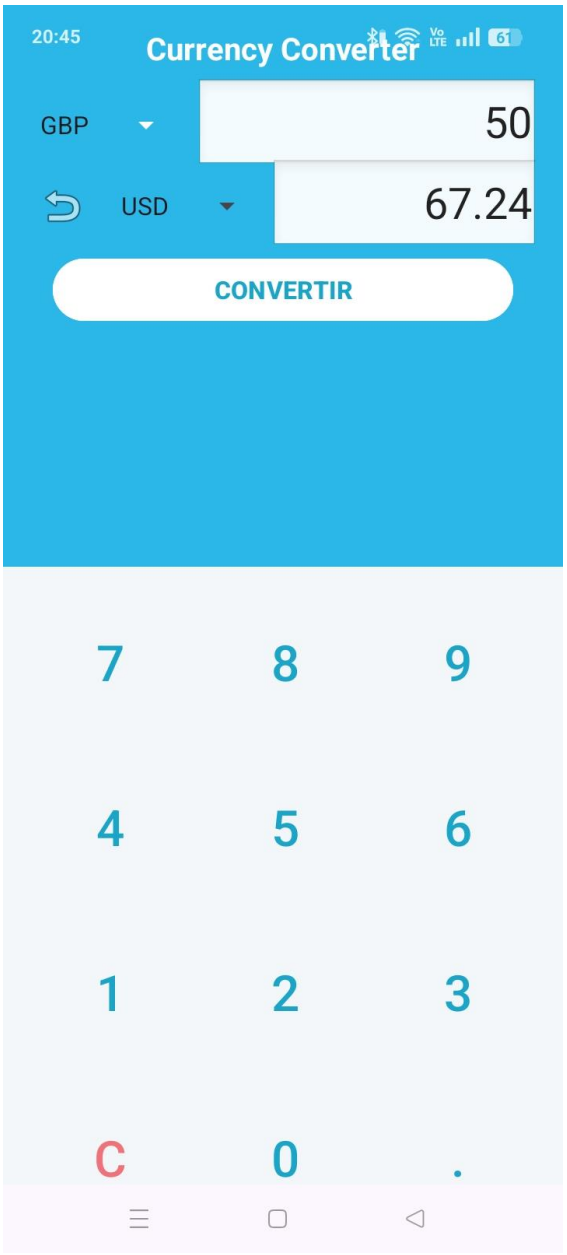
Capture 2 : Conversion USD vers EUR



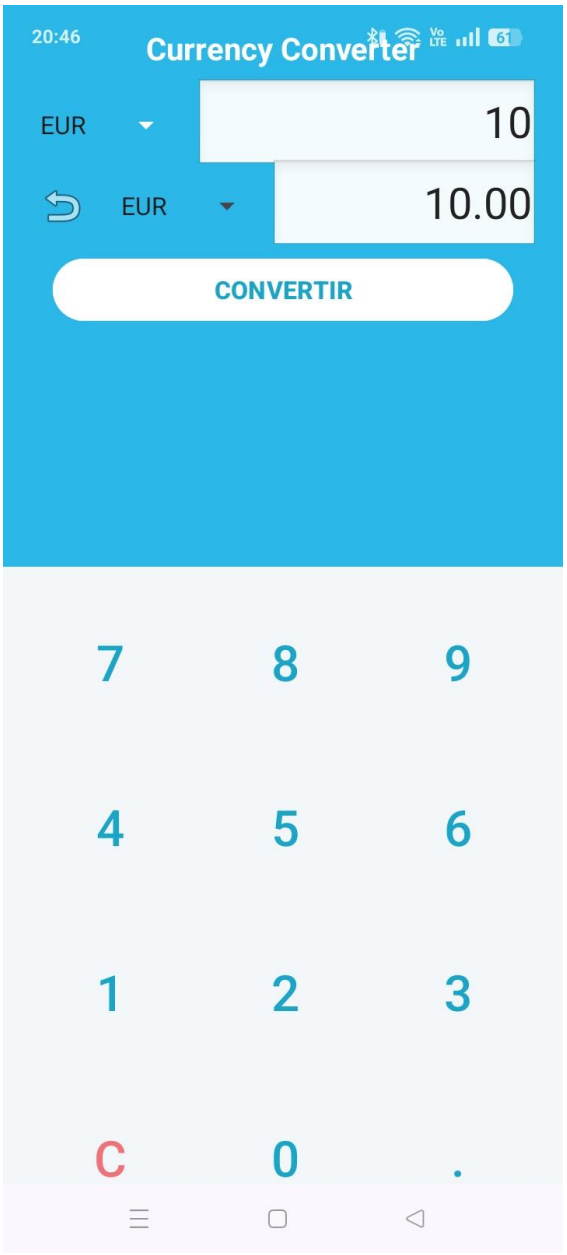
Capture 3 : Conversion EUR vers TND



Capture 4 : Conversion GBP vers USD



Capture 5 : Conversion EUR vers EUR


20:46
Currency Converter
EUR
10
EUR
10.00
CONVERTIR
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.